

z2 (6.7)

Znajdź tę wartość parametru  $m$ , dla której równanie  $x^2 + (m - 3)x + m^2 - 4m + 3 = 0$  ma dwa różne pierwiastki  $a$  i  $b$  takie, że ciąg  $(a, ab, b)$  jest arytmetyczny.

Liczba rozwiązań zależy od delty. Aby istniały dwa różne rozwiązania, delta musi być większa od zera.

① Obliczamy pierwiastki trójmianu.

$$\Delta > 0: (m-3)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (m^2 - 4m + 3) > 0$$

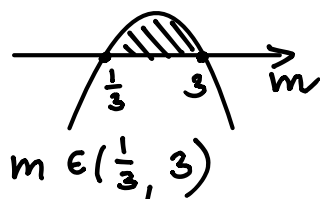
$$m^2 - 6m + 9 - 4m^2 + 16m - 12 > 0$$

$$-3m^2 + 10m - 3 > 0$$

$$\Delta_m = 10^2 - 4 \cdot (-3) \cdot (-3) = 64$$

$$m_1 = \frac{-10 - 8}{-6} = 3$$

$$m_2 = \frac{-10 + 8}{-6} = \frac{1}{3}$$



Aby zagwarantować sobie, że ciąg  $(a, ab, b)$  jest arytmetyczny skorzystamy z własności trzech kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego.

② Korzystamy z własności trzech kolejnych wyrazów ciągu arytmetycznego.

$$a_n = \frac{a_{n-1} + a_{n+1}}{2}$$

$$ab = \frac{a+b}{2} \quad / \cdot 2$$

$$2ab = a+b$$

Aby uzależnić  $ab$  oraz  $a+b$  od  $m$  można skorzystać ze wzorów Viète'a.

$$a+b = 3-m$$

$$ab = m^2 - 4m + 3$$

Mamy zatem:

$$2(m^2 - 4m + 3) = 3 - m$$

$$2m^2 - 7m + 3 = 0$$

$$\Delta_m = (-7)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 3 = 25$$

$$m_1 = \frac{7-5}{4} = \frac{1}{2} ; m_2 = \frac{7+5}{4} = 3$$

③ Wyznaczamy część wspólną rozwiązań.

$$\begin{cases} m \in (\frac{1}{3}, 3) \\ m = \frac{1}{2} \vee m = 3 \end{cases} \Rightarrow m = \frac{1}{2}$$

Odp.:  $m = \frac{1}{2}$ .